考前冲刺 · 2026 下半年上海考区

系统分析师（高级）
7 天通过导向学习手册

高频考点 · 76 条知识速记 · 9 套案例标准答案 · 10 套论文构思

考试校验 上海官方考试安排：2026 年 10 月 24—25 日；准考证打印 10 月 21 日 10:00—23 日 16:00；三科全程机考，必须当次全部合格。准确批次、地点及应试要求以个人准考证为准。[1]

这份手册的定位是冲刺，不是通读教科书的替代品。依据 2024 年审定通过的系统分析师新版大纲、2024 年 10 月出版的第 2 版教程组织内容；关注 2025—2026 考生回忆版中的技术场景，但不把回忆题当作官方试卷。[2]—[7]

你应该如何使用这份手册

- 第 1—5 天：跟随章节节奏，学知识卡→刷 Excel 章节题→写 1 套案例→准备论文素材；
- 第 6 天：按真实限制做综合知识、案例分析与论文全科模拟；
- 第 7 天：只复习错题、案例采分点及已准备论文，不再随意换教材；
- 之后 6 天：优先官方真题（或标明回忆版的近两年试题）与机考打字训练。

必须建立的正确预期

一周突击对已有技术或项目经验的考生更友好。如果完全零基础，客观上存在较大通过风险；本方案的目标是最大化过线可能性，不承诺一定通过。请把强项巩固到 50 分以上，把薄弱科目从“不会作答”提升到“有步骤、有采分点”。

考试合格线：综合知识、案例分析、论文通常各 75 分，45 分为合格。训练时建议将单科目标设为至少 50—55 分，形成容错。[1][5]

01｜考试形式、命题变化与取舍

科目	考试结构（近期介绍）	最容易失分	备考动作
综合知识	75 道单选，75 分	覆盖面大、易混概念、计算时间	做题归纳；高频点反复记忆
案例分析	5 题答 3 题：第 1 题必答、其余 4 选 2；75 分	看不懂题干、没有步骤与评分点	每天至少 1 题，答案分点写
论文	近期常见 4 题选 1 题；75 分；限时约 120 分钟	偏题、缺实践过程、只写定义	提前准备真实项目素材并限时打字

综合知识与案例分析为连考，近期考试介绍给出的合计时长为 240 分钟，其中选择题通常至少作答 120 分钟、至多 150 分钟；用时分配要兼顾案例。一个可执行的模拟分配是“选择题 130 分钟 + 案例 110 分钟”。实际以机考界面规则为准。[5]

为什么今年要优先看下面这些

2026 年 5 月考生回忆版出现了需求与 UML 建模、嵌入式/实时系统、分布式存储与缓存、AI 智能体等案例场景；同次论文回忆主题涉及 LLM 辅助测试、软件架构风格、需求评审、数据安全与业务连续性。2025 年的论文方向也涵盖测试、运维、开发方法与设计模式。[6][7][8] 这些是“近次题型信号”，不能据此推断 2026 年 10 月必考相同题。

最关键的取舍 优先级 A＝知识能同时服务选择题、案例和论文；B＝要会做典型题；C＝只做概念识别，不在一周内深挖。没有证据支持精确百分比分值预测，因此不在本手册编造“XX 章占 20%”一类数据。

优先级	学习领域	必须取得的能力
A 必须	需求工程/UML/DFD	区分 include/extend、需求类型、状态/顺序图，能写数据流平衡
A 必须	架构与设计模式	4+1 视图、分层/事件驱动、策略/观察者/适配器、架构权衡
A 必须	数据库与 SQL	2NF/3NF/BCNF、事务、索引、JOIN/GROUP BY/HAVING
A 必须	测试/信息安全	测试覆盖与设计、质量保证、权限模型、加密、RTO/RPO
A 必须	分布式/可靠性	幂等、队列、缓存一致性、限流/熔断、可用性指标
A 必须	论文写作	真实项目角色、问题、技术决策、实施步骤、数据效果与反思
B 争取	数学/工程管理	NPV、EMV、挣值、最小生成树/最短路径
B 争取	新技术/其他	K8s/云原生、AI/RAG/Agent、嵌入式、计算机基础、英语

02｜每天具体怎么学

统一循环：①知识 60—120 分钟；②模拟题 30—60 分钟；③案例 45—75 分钟；④论文素材 30—60 分钟；⑤错题复盘 15—30 分钟。用 Excel 中的对应工作表打卡、评分。

D1 · 2026-10-11 | 摸底+需求工程/UML（7 小时）

执行顺序：40 分钟做 15 题摸底；2 小时学需求类型/追踪/变更；2 小时用例图、顺序图、活动图、DFD；1 小时章节题；1 小时写案例 1；20 分钟错题卡

当天产出：写出 3 种 UML 图的用途；能区分 include/extend；完成案例 1

过关门槛：章节正确率≥65%；案例 1 命中≥15/25

D2 · 2026-10-12 | 软件工程+架构/模式（7 小时）

执行顺序：1 小时开发模型与敏捷；2 小时 4+1 视图/分层/事件驱动/微服务；1.5 小时设计模式与典型场景；1 小时章节题；1 小时案例 4；0.5 小时论文项目素材

当天产出：口述 10 个模式适用场景；画出业务系统 4 层架构；案例 4 答题

过关门槛：章节正确率≥70%；能解释高可用设计的取舍

D3 · 2026-10-13 | 数据库+DFD+系（7 小时）

执行顺序：2 小时范式/键/事务/SQL；1 小时缓存与索引；1 小时规划与 NPV/EMV；1 小时章节题；1.5 小时案例 2/3；0.5 小时论文框架

当天产出：会辨别 2NF/3NF/BCNF；能写 GROUP BY/HAVING 和 JOIN；会 DFD 平衡

过关门槛：数据库案例≥16/25；SQL 正确率≥75%

D4 · 2026-10-14 | 软件测试+质量+安全（7.5 小时）

执行顺序：1.5 小时测试设计与覆盖；1.5 小时安全、权限、数据保护；1 小时质量管理与 CI；1 小时章节题；1 小时案例 5/6；1.5 小时论文限时首稿

当天产出：写出质量属性指标；完成测试与数据安全素材各 1 页

过关门槛：论文写出≥1800 字首稿并完成针对性改写

D5 · 2026-10-15 | 分布式/云原生/AI+计算题（7 小时）

执行顺序：1.5 小时可靠性、幂等、CAP、队列；1 小时容器/微服务/RAG/智能体；1 小时数学与项目管理计算；1 小时章节题；1.5 小时案例 7/8/9；1 小时论文改稿

当天产出：背熟 RPO/RTO、缓存一致性、可用性计算、EMV/NPV

过关门槛：计算题正确率≥80%；案例限时 25 分钟能答完

D6 · 2026-10-16 | 第一次完整模拟（严格计时）（8 小时）

执行顺序：2.5 小时综合模拟 75 题；1.5 小时案例三题；2 小时论文 4 选 1；2 小时复盘并分类错误

当天产出：形成三科模拟成绩和 Top10 错题；完成 1 篇完整论文

过关门槛：选择题≥50/75；案例自评≥48/75；论文按核对清单≥50/75

D7 · 2026-10-17 | 补弱项+二次演练+固化模板（7 小时）

执行顺序：2 小时只攻错题 Top10；1 小时背知识卡；1.5 小时三道案例简答强化；1.5 小时论文第二主题限时大纲+关键段；1 小时考试策略和机考打字训练

当天产出：一页 A4 考前清单、两篇论文素材库、错题二刷

过关门槛：错题二刷≥85%；任一论文题可 10 分钟成纲

正式考试前的最后 6 天

- 2026-10-18：二刷全部错题；对照新版大纲补洞；重点 UML/需求
- 2026-10-19：做 2026 年 5 月考生回忆版综合及案例，注意答案非官方
- 2026-10-20：练 SQL/范式/DFD+计量计算；精练一题案例

- 2026-10-21：打印准考证开始；用键盘写论文完整开头与技术主体
- 2026-10-22：对照论文 4 主题快速列提纲；默写 20 条必背公式与概念
- 2026-10-23：打印准考证截止 16:00；检查考点及证件；只看错题并保证睡眠

若每天只能学 3—4 小时：按“1 小时学习 A 类知识→45 分钟选择题→60 分钟案例→45 分钟论文/错题”进行。暂停深奥系统底层细节和长视频追更，但不要放弃论文。

03｜六类必会题型：概念到得分动作

3.1 用例 / UML / DFD：区分对象结构与业务流

- 用例图：识别谁使用系统（参与者）、系统做什么（用例）；“必须复用”用 include，“特定条件才扩展”用 extend。
- 顺序图：参与者→API→服务→数据库/消息系统，按时序写出调用、返回、alt 失败分支；回答案例时不要只写组件名单。
- 类图：识别实体的属性、操作与关系；组合表示整体-部分具有更强生命周期依存，泛化表示 is-a。
- DFD：只记住 4 元素“外部实体/加工/数据流/数据存储”，分解图与父图要保持对外数据流平衡；不能让外部实体直接写数据存储。

套题动作 读题后先画三栏：外部人/系统 | 核心处理步骤 | 数据存储。再检查异常路径、角色权限和数据流平衡。

3.2 数据库：3 种依赖 + 4 个 SQL 动词

- 部分依赖：复合候选键（订单号,商品号）中，商品号就能决定商品名称；拆商品表可消除冗余。
- 传递依赖：订单号→客户号→客户名；拆客户表让订单只存客户号。
- BCNF 判断：每个非平凡函数依赖 X→Y 中，X 都必须为超键。
- SQL 基本顺序：FROM/JOIN→WHERE→GROUP BY→HAVING→SELECT→ORDER BY（逻辑理解，实际具体细节因语法与优化器而异）。

练习 SQL 骨架：SELECT 客户号, SUM(金额) FROM 订单 WHERE 状态='已支付' GROUP BY 客户号 HAVING SUM(金额)>10000;（中文字段名需依数据库标识符规范处理）。

3.3 架构：不是列技术词，而是阐明取舍

- 需求：高并发、可用性、数据一致性、安全、成本中哪些是硬指标?
- 方案：服务无状态/队列削峰/缓存/只读副本/多可用区，分别解决什么瓶颈?
- 代价：消息重复、数据库与缓存短时不一致、跨服务事务及监控治理复杂。
- 验证：以 P95、错误率、消息积压、恢复时间、数据差错率等衡量。

3.4 测试：知识术语如何转成案例采分点

- 从需求追踪生成测试用例：先识别等价类，再补边界值与多条件判定表。
- 区分覆盖：语句覆盖不能推出分支、条件、路径全覆盖。
- 系统测试要写指标和证据：P95 延迟、错误率、吞吐、缺陷逃逸、回归通过率。
- LLM 辅助测试要写“候选用例生成→人工审查→自动运行→缺陷反馈→回归沉淀”，并控制幻觉、数据泄露、误报。

3.5 安全/容灾：RTO/RPO 绝对不能混

RPO 回答“最多允许丢失多久的数据”，RTO 回答“多久恢复业务”。例如 RPO≤15 分钟、RTO≤2 小时，意味着设计日志复制/备份点与自动或手动切换流程，并实际做恢复演练。

RBAC 是按角色授权；ABAC 按主体、资源、动作、环境等属性组合授权；对多租户系统，后端根据可信身份上下文控制 tenant_id，绝不可只相信前端传参。

3.6 工程数学：把四个公式背到能直接套

题型	公式 / 规则	立即练习
现值	PV=FV/(1+r)^n	两年后 121 万，r=10%，现值 100 万
净现值	NPV=各期折现净现金流的总和	投入 100 万，两期回款折现后超 100 万→正 NPV
风险 EMV	概率×损失；可将独立风险相加	20%×20 万+10%×30 万=7 万
挣值管理	CV=EV−AC；SV=EV−PV；CPI=EV/AC；SPI=EV/PV	CV<0 超支，SPI<1 落后
服务可用性	容许中断=统计周期×(1−可用性)	30 天 99.9%对应约 43.2 分钟

04｜76 条必背知识卡（按 A/B 优先级）

记法：遮住右侧“最小必要知识”，用 20 秒说出概念；答不上来就在 Excel“必背清单 76”的状态栏标为“复习中”。A 类必须能解释并举例，B 类能辨别干扰选项即可。

需求/UML/建模

01. [A] 需求类型 功能描述系统做什么；非功能描述性能、安全、可用性等质量约束 */ 易错：“响应 2 秒”是性能 NFR 而非业务功能*

02. [A] 好需求 6 项 正确、无歧义、完整、一致、可验证、可追溯，并评估可行性与必要性 */ 易错：形容词“高效、好用”没有阈值就不能验收*

03. [A] 需求获取 访谈、问卷、观察、工作坊、原型、文档分析 */ 易错：争议多时用联合研讨澄清边界*

04. [A] 需求基线/变更 提交请求→影响分析→评审批准→更新基线/测试→通知各方 */ 易错：批准前不得直接改基线*

05. [A] 需求追踪 需求↔来源↔设计↔代码↔测试的双向追踪矩阵 */ 易错：追踪不是只有编号*

06. [A] 用例图 参与者、系统边界、用例；include 必经复用，extend 可选扩展 */ 易错：客户经理和外部支付网关都可以是参与者*

07. [A] 顺序图 生命线、消息、激活、alt/opt/loop，强调交互顺序 */ 易错：不是类的静态关系图*

08. [A] 活动图 动作、分支/合并、并行分叉/汇合、泳道 */ 易错：分支不是并发*

09. [A] 状态图 状态、事件、守卫、动作；订单生命周期最典型 */ 易错：适合状态复杂对象*

10. [A] 类图 属性/操作；关联、聚合、组合、泛化、依赖 */ 易错：组合关系更强调生命周期依存*

11. [A] DFD 四元素 外部实体、数据流、加工、数据存储；分解前后保持数据流平衡 */ 易错：不能数据直接“实体→数据存储”而无加工*

12. [B] 业务流程重构 先识别瓶颈、冗余审批及价值活动，再重设计流程与数字化指标 */ 易错：BPR 不是简单扫描纸张*

软件工程/架构

13. [A] 开发模型 瀑布：稳定需求；原型：模糊需求；增量：逐批交付；敏捷：短周期反馈 */ 易错：任何模型都不能取消风险管理和测试*

14. [A] 敏捷/Scrum PO 管待办优先级；Scrum Master 促进流程；团队交付增量 */ 易错：敏捷不等于零文档零计划*

15. [A] CI/CD 持续集成：频繁构建测试；持续交付：随时可发；持续部署：自动投产 */ 易错：三个术语不要互换*

16. [A] 高内聚低耦合 模块职责集中、依赖少；变化局部化 */ 易错：不要把所有服务做成超级类*

17. [A] 质量属性场景 刺激源/刺激/环境/制品/响应/响应度量 */ 易错：“性能好”不是质量场景*

18. [A] 4+1 视图 逻辑：功能对象；进程：并发通信；开发：模块组织；物理：部署；场景：用例验证 */ 易错：运行态并发是进程视图*

19. [A] 分层架构 表示层→业务层→持久层；层间职责明确 */ 易错：跨层直接访问存储破坏分层*

20. [A] 微服务边界 按领域能力/有界上下文划分；独立部署和数据所有权 */ 易错：拆过细会放大分布式复杂度*

21. [A] 事件驱动 发布/订阅异步解耦；要考虑重试、积压和最终一致 */ 易错：消息重复通常是正常边界条件*

22. [A] 设计模式-策略 封装算法族，运行时切换计费/推荐规则 */ 易错：不要与状态模式混淆*

23. [A] 设计模式-观察者 对象状态变化通知多个订阅者 */ 易错：一般关联事件通知*

24. [A] 设计模式-适配器 将旧接口转换为新接口，兼容遗留系统 */ 易错：不同于外观：外观简化子系统接口*

25. [B] 设计模式-备忘录 保存并恢复状态；撤销/回滚场景 */ 易错：原型模式是复制对象*

26. [B] 设计模式-抽象工厂 创建关联的产品族，无需指定具体类 */ 易错：工厂方法一般单一产品层次*

27. [B] 设计模式-装饰器 动态为对象增加职责（审计/缓存） */ 易错：与继承不同：组合包装*

28. [B] 设计模式-单例 保证特定上下文唯一实例，但须防共享状态与测试问题 */ 易错：不要滥用全局单例*

29. [A] 架构权衡 性能↔一致性、成本↔容灾、安全↔易用、交付↔演进 */ 易错：写论文必须交代为什么选而不只是选什么*

数据库/数据治理

30. [A] 候选键/主键 候选键最小唯一标识；一个候选键可选作主键 */ 易错：主键不等于一定自增*

31. [A] 1NF 属性原子化，无重复组 */ 易错：不能把数组硬塞单字段替代规范化而不论场景*

32. [A] 2NF 在 1NF 上消除非主属性对候选键的部分函数依赖 */ 易错：复合键场景尤其注意*

33. [A] 3NF 在 2NF 基础上消除非主属性经非键属性的传递依赖（简化记忆） */ 易错：形式化判定需看候选键及主属性*

34. [B] BCNF 每个非平凡函数依赖的决定因素都是超键 */ 易错：比 3NF 强，分解时关注无损与依赖保持*

35. [A] 事务 ACID 原子性、一致性、隔离性、持久性 */ 易错：I 解决并发互扰，D 解决提交持久*

36. [A] 并发问题 脏读、不可重复读、幻读；锁/版本/隔离级别权衡 */ 易错：隔离级别越高通常并发成本越大*

37. [A] SQL 四招 JOIN 联表；GROUP BY 分组；HAVING 筛组；WHERE 先筛明细 */ 易错：HAVING 与 WHERE 不混用*

38. [B] 索引 B+树常用；复合索引选择性/最左前缀；回表/覆盖索引 */ 易错：越多索引写开销越大*

39. [B] OLTP/OLAP OLTP 交易低延迟与一致性；OLAP 统计分析与多维聚合 */ 易错：事实表记录度量，维表存维度信息*

40. [A] 缓存旁路模式 读未命中回源并写缓存；修改 DB 后删除缓存 */ 易错：仍可能有并发旧值回填，需要策略*

41. [B] 分片 选分片键时平衡查询路径、热点、跨分片事务与扩容 */ 易错：不是按表大小平均分就足够*

测试/质量/安全

42. [A] 静态/动态测试 静态：评审/静态扫描不执行；动态：执行被测软件 */ 易错：走查/正式评审属于静态活动*

43. [A] 覆盖层级 语句＜判定（通常更强）等层级，条件/判定组合需分别满足 */ 易错：100%语句覆盖不意味着无缺陷*

44. [A] 黑盒测试设计 等价类、边界值、判定表、因果图、状态迁移 */ 易错：业务规则条件组合用判定表*

45. [B] 测试金字塔 以稳定单测为基础，适量集成/端到端；按项目权衡 */ 易错：不是绝对比例法则*

46. [A] 回归测试 每次修复/变更后复核原有业务是否被破坏 */ 易错：最好选风险驱动的自动化回归集*

47. [A] 性能指标 吞吐、P95/P99 延迟、错误率、资源利用、饱和度 */ 易错：P95 不是平均值*

48. [A] SQA/QC SQA 强调过程与预防；QC 侧重结果检查和验证 */ 易错：质量控制不等于只有测试*

49. [A] LLM 辅助测试 自动生成用例/断言草案/数据变种；加人工审核与执行验证 */ 易错：注意幻觉、隐私泄露和不可重复*

50. [A] 数据安全 分类分级、最小必要、脱敏、加密、授权、审计和删除策略 */ 易错：不能只靠 HTTPS 解决存储安全*

51. [A] AES/RSA/哈希 AES 对称数据加密；RSA/ECC 非对称；哈希不可逆摘要 */ 易错：Base64 不是加密*

52. [A] 授权 RBAC/ABAC RBAC 按角色授予；ABAC 按主体/资源/环境属性判断 */ 易错：OAuth2 主要是授权框架*

53. [A] 最小权限 最小角色和工具范围、按需授权、到期回收 */ 易错：AI Agent 调用工具也需鉴权*

54. [A] RPO/RTO RPO 容忍数据损失时间窗口；RTO 容忍恢复耗时 */ 易错：背公式不如举“15 分钟/2 小时”例子*

55. [A] 备份演练 不可变/隔离备份、恢复测试、切换回切步骤 */ 易错：备份成功不代表恢复成功*

网络/分布式/云原生

56. [B] TCP/UDP TCP 可靠有序字节流；UDP 报文无内建可靠性 */ 易错：UDP 并非一定“低延迟”到应用整体*

57. [A] TLS/HTTPS 提供传输加密、完整性、服务端认证等 */ 易错：不代替应用权限管理*

58. [A] 负载均衡 健康检查、无状态实例、连接策略与故障转移 */ 易错：只加负载均衡不能解决数据库瓶颈*

59. [A] 熔断/限流/降级 熔断阻止故障蔓延，限流保护容量，降级保核心功能 */ 易错：重试要设置次数/退避并避免重试风暴*

60. [A] CAP 网络分区存在时对强一致性和可用性做权衡 */ 易错：不是任何时刻只能选两种属性*

61. [A] 幂等/重复投递 业务唯一键、幂等记录、原子状态转移；消息重复可安全处理 */ 易错：付款不能因重试重复扣费*

62. [A] 最终一致性 可暂时不一致，最终各副本收敛；补偿事务处理跨服务业务 */ 易错：写论文需讲一致性范围和时效*

63. [A] 可用性计算 月中断≈时长×(1-可用性)；30 天 99.9%≈43.2 分钟 */ 易错：小数点位置容易错*

64. [A] 可观测性 日志、指标、链路追踪；指标关注四个黄金信号 */ 易错：只写“加监控”不构成方案*

65. [B] 容器与 K8s 容器共享内核隔离，K8s Deployment 管理副本，探针管理状态 */ 易错：就绪探针不同于存活探针*

66. [B] 蓝绿/灰度 蓝绿切换环境；灰度分批放量；配合监控与自动回滚 */ 易错：两者都要确认数据库兼容*

67. [B] RAG 与向量检索 先检索有权限的知识，再作为上下文生成；评估召回率和准确率 */ 易错：RAG 不能保证零幻觉*

68. [A] Agent 安全 工具白名单、最小权限、敏感操作确认、审计，防提示注入 */ 易错：外部文档不能直接视为指令*

工程管理/计算/英语

69. [A] NPV/PV PV=FV/(1+r)^n；NPV=折现流入现值-初始/后续投入现值 */ 易错：正 NPV 只是经济可行的一个条件*

70. [A] EMV 期望货币价值=概率×结果金额，独立风险合计 */ 易错：算完要区分正收益与负损失*

71. [A] EVM CV=EV-AC；SV=EV-PV；CPI=EV/AC；SPI=EV/PV */ 易错：CV<0 超成本，SPI<1 进度落后*

72. [B] 关键路径 活动网络最长持续路径决定最短工期；关键路径活动总时差通常为 0 */ 易错：求时间不是求边权最短路*

73. [B] Dijkstra/MST Dijkstra 非负权单源最短路；Prim/Kruskal 连通全网边权和最小 */ 易错：图论文字题先识别需求*

74. [B] SLA/MTTR SLA 定义服务等级；MTTR 平均修复/恢复时间 */ 易错：指标需定义测量期和计算口径*

75. [B] BPR/价值链 BPR 重构端到端流程；价值链找竞争优势活动 */ 易错：流程自动化不等于流程再造*

76. [B] 常见工程英语 stakeholder 利益相关方；trade-off 权衡；acceptance criteria 验收标准；baseline 基线 */ 易错：英文题优先定位关键词再看选项*

05｜案例分析专项：9 套原创模拟情境 + 分点评分

以下 9 套属于原创模拟题，难度和场景针对当前考试范围设计，并非 2026 年考试真题。每套按 25 分练习；建议先计时 25—30 分钟独立回答，再对照答案给分。标准答案为训练参考，不是唯一有效表述。

案例万能结构 ①结论/判断；②原因与原则；③具体步骤；④风险与验证指标。每小问先看分值，8 分题通常至少写 4 个扎实采分点。关键词明确且与场景对应，比空泛长篇更有用。

C01｜AI 索平台用例序（需求/UML / A）

【题干】某企业建设线索管理平台。访客提交咨询表单形成线索；系统先去重，再按地区和客户经理负荷自动分派。客户经理登录查看分配结果，跟进后将线索状态从“待跟进”变成“已联系/已成交”。若线索重复或客户已拉黑，则拒绝入库。

问题 1（8 分）： 识别 3 个参与者、5 个关键用例；说明“线索入库”和“线索去重”应采用何种用例关系。

问题 2（9 分）： 写出“提交表单→去重→分派→通知”的顺序图文字消息序列，说明失败分支。

问题 3（8 分）： 提出 4 条可测量的非功能需求并说明如何建立需求追踪。

参考答案（按采分点组织）

答 1： 参与者：访客、客户经理、管理员（外部 CRM/消息服务也可视边界作外部参与者）；关键用例：提交咨询、线索校验/去重、自动分派、查看线索、记录跟进、线索转化。提交咨询必经去重，适合 include；重复线索拒收可作条件扩展/替代流。

答 2： 消息：访客→API→线索服务：提交；线索服务→去重服务：查询；alt 重复/黑名单返回拒绝；else 线索服务→数据库保存→分派服务：按规则派单→消息服务：通知→API 返回线索编号。补充超时重试与幂等。

答 3： 例：P95 入库延时<2 秒（给定并发前提）；自动分派成功率≥99.5%；权限越权率=0（按测试口径）；故障恢复 RTO≤2 小时。追踪矩阵：需求编号→设计模块/API→测试用例→上线验收。

【自评标准】参与者及用例 4 分、关系 4 分；顺序正常 6 分、异常 3 分；质量要求 4 分、可追踪 4 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C02｜线索流转系统数据流图平衡（DFD/系统分析 / A）

【题干】市场平台接收渠道表单，检验客户信息，写入线索库，再输出合格线索给销售系统。财务部门只接收成交汇总。0 层 DFD 加工 P0 的输入为“渠道提交表单”，输出为“合格线索”和“成交汇总”。拟分解为 P1 验证、P2 分派、P3 汇总。

问题 1（8 分）： 写出 0 层 DFD 的外部实体、加工、数据存储、数据流各至少一个。

问题 2（9 分）： 说明分解图必须遵守的数据流平衡规则，给出不平衡示例和修正。

问题 3（8 分）： 指出“渠道直接写入线索库”“线索库直接输出到销售系统”的建模问题，并给出修正。

参考答案（按采分点组织）

答 1： 外部实体：渠道、销售系统、财务部门；加工：P0 接收处理线索；数据存储：线索库、成交汇总库；数据流：渠道表单、合格线索、成交汇总。

答 2： 父 P0 对外输入输出与子图整体对外流相符。子图不得无来源地增加“客户信用分输入”，或忘记向财务输出成交汇总。要么明确父图已有对应流，要么由内部加工产生且不新增对外流。

答 3： 外部实体不能直接操作数据存储，数据存储也不应直接向外部实体输出，必须经加工；改为渠道→P1 校验→线索库，线索库→P2 分派→销售系统。

【自评标准】四元素识别 8 分；平衡规则 5 分、举例 4 分；错误识别 4 分、改法 4 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C03 | 客户订单数据库范式与 SQL（数据库设计 / A）

【题干】订单明细表原始字段为（订单号、客户号、客户名称、商品号、商品名称、商品单价、购买数量），键为（订单号、商品号），客户号由订单号决定，客户名称由客户号决定，商品名称/单价由商品号决定。订单需要按客户汇总金额。

问题 1（8 分）： 指出原表的主要部分依赖、传递依赖与更新异常。

问题 2（9 分）： 分解出至少 4 张合理的关系表，并明确主键、外键。

问题 3（8 分）： 给出按客户求订单销售额的 SQL 骨架，说明 WHERE 和 HAVING 的差别。

参考答案（按采分点组织）

答 1： 部分依赖：(订单号,商品号)→购买数量，但订单号→客户号、商品号→商品信息；传递依赖：订单号→客户号→客户名称。客户更名、商品改价导致重复修改，产生更新/插入/删除异常。

答 2： 客户(客户号 PK,客户名称)；订单(订单号 PK,客户号 FK,下单时间)；商品(商品号 PK,商品名称,商品单价)；订单明细(订单号 FK,商品号 FK,数量,成交单价；联合 PK)。订单明细记录实际成交单价，避免商品当前价修改历史金额。

答 3： SELECT o.客户号,SUM(d.数量*d.成交单价) AS 总金额 FROM 订单 o JOIN 订单明细 d ON o.订单号=d.订单号 GROUP BY o.客户号 HAVING SUM(d.数量*d.成交单价)>10000; WHERE 过滤分组前记录，HAVING 过滤聚合后组。

【自评标准】函数依赖及异常 8 分；关系拆分及关键 8 分、价格设计 1 分；SQL6 分、WHERE/HAVING2 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C04 | 限流、缓存和消息可靠性方案（架构/分布式 / A）

【题干】热门活动期间，营销 SaaS 平台每秒接收 1 万条表单，写入客户库并异步分配给销售。峰值时 API 超时、缓存有脏数据、消费者因重试重复推送。目标：平台 P95 时延不超过 2 秒且线索不能重复创建。

问题 1（8 分）： 给出分层与关键组件方案，解释网关限流、队列削峰、缓存各自作用。

问题 2（9 分）： 针对消息至少一次投递和并发重复提交，给出幂等及一致性处理设计。

问题 3（8 分）： 提出 4 个可观测指标/告警及故障降级、回滚方案。

参考答案（按采分点组织）

答 1： API 网关认证+限流、应用服务无状态水平扩展、请求入队削峰、消费者按分区扩展、DB 持久化、按需缓存查询；说明“入队确认”和“业务已入库”语义不可混淆。

答 2： 线索业务唯一键+数据库唯一索引；入库和幂等记录同事务；消息重复时按 key 查处理结果；失败进重试/死信队列并可人工补偿；更新数据库后失效缓存并处理回填竞态。

答 3： 指标：入口 QPS/P95/错误率、消息积压/重试、DB 连接池饱和、缓存命中及旧值率；告警阈值、限流提示/核心流保留、灰度回滚、压测和容量预案。

【自评标准】组件和职责 8 分；幂等 5 分、一致性 4 分；指标 5 分、应急方案 3 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C05 | AI 辅助软件测试与质量保证（质量测试/LLM / A）

【题干】某 B2B 系统使用大模型自动生成测试用例，团队发现：某些边界条件漏测、部分断言错误、接口变更导致生成脚本无法执行，生成过程还可能接触客户个人信息。

问题 1（8 分）： 如何把需求、等价类、边界值和判定表结合，制定高覆盖测试策略?

问题 2（9 分）： 给出 LLM 生成用例的闭环控制，说明人审和可复现执行的重要性。

问题 3（8 分）： 设计 3 个量化指标与安全控制措施。

参考答案（按采分点组织）

答 1： 从需求追踪矩阵建立需求→用例映射，输入域按有效/无效等价类划分，边界两侧取值，多条件业务规则建判定表，并有接口/集成/端到端分层。

答 2： 使用结构化提示+检索产品规则生成候选，人工审核断言/边界，自动执行并记录版本，失败重生成/修复后进入回归集；固定环境、测试数据和模型版本，避免“看起来正确但不能执行”。

答 3： 指标：关键需求覆盖率、有效缺陷检出率、误报率、回归通过率任选 3；数据脱敏、最小授权、外部模型调用审批与日志审计。

【自评标准】覆盖策略 8 分；闭环 6 分、可复现 3 分；量化指标 5 分、安全 3 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C06 | 多租户 CRM 数据隔离与业务连续性（安全/容灾 / A）

【题干】多租户 CRM 平台同时服务企业 A、B。出现过某员工用错误租户 ID 查询到了别家客户信息的险情。平台要求敏感信息加密、关键业务故障后 2 小时内恢复、最多丢失 15 分钟数据。

问题 1（8 分）： 提出覆盖应用、数据库与审计的多租户隔离和权限控制方案。

问题 2（9 分）： 区分 RPO/RTO 并给出备份和灾备切换方案。

问题 3（8 分）： 设计数据保护及测试验证检查项。

参考答案（按采分点组织）

答 1： 统一身份认证；服务端以认证上下文确定 tenant_id，拒绝由前端自由决定权限；数据库行级策略/租户分库、最小权限、敏感操作审计和渗透测试。

答 2： RTO≤2 小时；RPO≤15 分钟；数据库日志/持续复制配合异地或跨可用区备份；定期切换演练记录实际恢复时间、恢复点，准备回切方案。

答 3： 存储字段加密及密钥管理、TLS、日志脱敏、保留/删除规则；跨租户越权用例、加密解密与密钥轮换测试、备份恢复测试、演练审计。

【自评标准】隔离及授权 8 分；RPO/RTO3 分、恢复路径 6 分；数据保护 4 分、验证 4 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C07 | 智能客服项目成本收益和风险决策（投资与工程数学 / B）

【题干】智能客服建设需立即投资 100 万元，预计一年后收益 55 万元、两年后收益 66 万元，年折现率 10%。存在两项独立风险：发生概率 20%、损失 20 万元；发生概率 10%、损失 30 万元。

问题 1（8 分）： 计算项目收益净现值 NPV（不考虑风险时）。

问题 2（9 分）： 计算两项风险的期望损失，并讨论是否应直接作为 NPV 的减项。

问题 3（8 分）： 说明投资评估时还应考虑的 4 类非财务因素与一个敏感性分析方案。

参考答案（按采分点组织）

答 1： NPV=-100+55/1.1+66/(1.1^2)=-100+50+54.545≈4.55 万元，单纯财务 NPV 为正。

答 2：风险 EMV 损失=0.2×20+0.1×30=7 万元。可在“风险损失与已计入现金流项目不重复”的前提下纳入风险调整方案；不能无条件直接机械相减。

答 3：合规/隐私、集成难度、客户体验、可扩展及运维能力等；对折现率、收益实现率和运行成本分别做情景敏感性分析。

【自评标准】折现计算 8 分；EMV 计算 5 分、处理原则 4 分；非财务因素 4 分、敏感性方案 4 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C08 | 边缘人脸识别终端操作系统选型（嵌入式/边缘系统 / B）

【题干】访客终端需人脸采集和本地门禁联动，低功耗电池场景与稳定 POE 供电场景兼有。控制动作必须在确定的上界内执行，云端上传可以稍有延迟。候选为 RTOS 与通用 Linux。

问题 1（8 分）：对比 RTOS 与 Linux 在硬实时确定性、生态、内存和调试维护方面的取舍。

问题 2（9 分）：提出“边缘实时控制+云端识别或同步”的模块划分与故障处理。

问题 3（8 分）：如何做硬件选型及功耗/安全/响应时限验收?

参考答案（按采分点组织）

答 1：RTOS 可控时延和资源开销优势明显，但丰富 AI 框架生态较弱；通用 Linux 生态好、便于多进程与 AI 推理，但需评估实时补丁/调度及中断最坏延迟。

答 2：把门禁安全动作放在可预测控制单元，识别计算和日志同步放在能力较强模块；离线策略、设备授权、重试队列、断网缓存及最小权限。

答 3：综合算力、内存、散热、成本、电池续航、POE 供电；测最坏响应时延/误识率/功耗与温升；安全启动、OTA 回滚和审计。

【自评标准】操作系统取舍 8 分；分层方案 6 分、异常 3 分；指标及选型 5 分、安全 3 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

C09 | 企业知识智能体架构与风控（AI Agent/系统集成 / B）

【题干】客户服务部门引入基于 RAG 的智能体，可检索内部产品资料并调用 CRM 查询客户记录、生成报价草案。测试中发现知识过期、跨租户数据泄露隐患、模型偶尔在无依据时编造产品价格。

问题 1（8 分）：设计知识采集、权限检索、生成和 CRM 工具调用的主要模块及数据流。

问题 2（9 分）：说明至少 3 个风险及对应技术/流程缓解措施。

问题 3（8 分）：提出可在验收阶段执行的指标及测试集构成。

参考答案（按采分点组织）

答 1：文档 ETL 与版本化索引、权限标签向量检索、提示构建、模型调用、可信工具代理、人工审批报价、统一身份及审计；知识来源不可覆盖系统级指令。

答 2：过期知识→索引更新/TTL 及发布审核；越权→检索过滤与服务端租户强校验；幻觉→引用核对/无依据拒答/结构化价格查询；提示注入→不可信文本隔离、工具白名单和高风险确认。

答 3：检索命中/召回质量、答案事实一致性、越权率、工具误操作率、响应时延/成本；测试集含常规、边界、诱导、跨租户和过期资料样本。

【自评标准】架构 8 分；风险及措施 9 分；指标 4 分、测试数据 4 分。

【复盘】先不用“自己的理解”打分，逐条数本答案要求的有效点；缺一类方案，就补到错题卡。

06｜论文专项：10 个题目，1 套真实项目素材库

6.1 先解决论文最致命的问题：没内容可写

考试看的是系统分析与技术实施的实际推导。论文只背术语、写“加强沟通”“提高效率”无法说明能力。请使用自己真实参与过且熟悉细节的项目（可以对名称与敏感数据匿名化），写清角色与贡献，切勿把下面的示例场景作为自己的真实履历。

项目素材卡（按你的实际项目填空）

- 项目名称/行业/建设动机：【_____】；系统范围和核心用户：【_____】。
- 本人实际职责：【需求调研/架构评审/数据库设计/测试组织/上线治理，按真实情况填写】。
- 技术与业务约束：【真实并发范围、保密级别、可用性目标、接口约束】。
- 3 个真实问题：【需求冲突】、【性能瓶颈】、【数据质量或权限问题】。
- 3 项真实技术动作：【方法与选型依据】→【实施过程】→【如何验证】。
- 可以证实的成效：【上线验收记录/缺陷趋势/响应时延/交付效率/可用性】；没有数据就描述可验证结果，不编数字。

6.2 两小时写作分配（练习建议）

阶段	建议用时	要做什么
审题选题	5 分钟	4 题中选与你真实经验、专业知识匹配度最高的
快速列纲	10 分钟	把题干每个子问变成标题，列 3—4 个项目具体决策
摘要及正文	90 分钟	完成摘要、项目背景、技术主体和结果
复查修订	15 分钟	逐一检查答题要点、逻辑、字数、术语及错别字

常见训练写法：摘要约 200—300 字，正文约 2000—2500 字；不同培训资料对字数描述不完全一致，考场以当次题目及系统显示要求为准。不能以“堆够字数”代替技术细节。[9]

6.3 一篇论文的通用骨架（仅提供结构，不提供假经历）

1. 摘要：我参与了什么真实项目，担任何角色，项目遇到哪类挑战，围绕本文主题用了什么方法，取得什么可证明效果。
2. 项目背景：系统业务规模、用户角色、建设目标、现有瓶颈、非功能约束、个人职责。
3. 理论与方案比较：引用考试知识点但只占约 15%篇幅；比较至少两种方法的适用场景及取舍。
4. 关键实施过程 1：具体问题→自己做的分析/建模→所用方法→得到的产出/设计。
5. 关键实施过程 2：实现时的异常、冲突或架构权衡，以及对应的控制与验证。
6. 关键实施过程 3：质量保证/安全/性能/变更管理如何形成闭环，有哪些证据。
7. 结果与反思：对照原始验收标准评价；交代不足及下一步，而非无限夸大项目成功。

6.4 示例：安全且可改写的摘要结构

填空摘要示范 “我参与了【项目名】的信息系统建设，担任【真实岗位】。项目面向【业务对象】，需要解决【最重要的两项问题】。在分析与设计阶段，我围绕【论文主题】，先通过【方法 1】澄清需求和质量约束，随后比较【候选方案】并采用【最终方案】；实施中针对【关键风险】设计【治理机制】，通过【测试/指标】评估运行效果。本文结合该项目，说明【核心技术方法】的选型依据、执行过程和改进经验。” 这段只说明结构，必须由本人实际情况替换。

6.5 10 个高价值论文主题（写作要点）

01. 需求分析/业务流程重构（A）

写作主线：需求来源→利益相关方→冲突协调→模型/追踪→变更控制→验收

模拟情境：场景：CRM 线索分配规则多角色冲突；重点：访谈、原型、DFD/UML、SRS、验收指标

必须准备：准备 1 份需求清单及 2 次需求变更的真实处理记录

02. 软件架构风格与选择（A）

写作主线：质量属性场景→候选架构（分层、事件、微服务）→权衡→落地→验证

模拟情境：场景：高并发线索接收；写清选型理由、耦合、一致性、容量与监控

必须准备：准备“为什么不是单体/纯同步”的技术对照

03. 自动化测试与 LLM 辅助测试（A）

写作主线：测试目标→需求追踪→分层策略→自动化/LLM 用例→覆盖评估→缺陷闭环

模拟情境：场景：复杂业务规则自动生成用例并人工复核；兼顾误报、幻觉、隐私

必须准备：准备 3 类具体测试数据和 1 组前后指标

04. 数据安全与业务连续性（A）

写作主线：分类分级→威胁建模→身份和授权→加密审计→RPO/RTO→演练复盘

模拟情境：场景：多租户 CRM 防越权和灾备；强调服务端租户校验与演练结果

必须准备：准备权限模型、告警与演练复盘证据

05. 数据建模/数据迁移（B）

写作主线：业务对象→ER/范式→索引事务→迁移清洗→对账回退→性能验证

模拟情境：场景：多个获客渠道数据归一后进入 CRM，避免主数据冲突

必须准备：准备 ER 结构和实际迁移中的一个缺陷案例

06. 微服务/高可用与分布式架构（A）

写作主线：SLA 与负载目标→服务划分→队列幂等→缓存一致性→限流熔断→压测演练

模拟情境：场景：活动期间线索流量突增；性能和一致性取舍要讲具体

必须准备：准备 1 条全链路以及重试去重的例子

07. DevOps/持续交付与可观测性（B）

写作主线：构建→测试→安全扫描→灰度→监测→回滚→改进

模拟情境：场景：线上频繁迭代获客规则，利用 CI/CD 与灰度降低上线风险

必须准备：准备流水线阶段和两个实际可监控指标

08. 成本效益分析与系统规划（B）

写作主线：业务目标→备选方案→成本收益→NPV/风险 EMV→敏感性→实施回顾

模拟情境：场景：自研 AI 模型与调用第三方 API 两种方案成本比较

必须准备：准备现金流假设，不能编造收益数据

09. 设计模式在系统中的应用（B）

写作主线：痛点→识别变化点→模式比较→关键类与依赖→测试→优缺点

模拟情境：场景：多渠道适配器、策略式线索分派、观察者触发跟进提醒

必须准备：准备 3 个模式及应用前后可验证差异

10. 企业信息系统集成与 AI Agent（B）

写作主线：业务集成边界→接口契约→检索/工具授权→审计→准确性评估→降级

模拟情境：场景：AI 智能体读取知识库并调用 CRM 工具，强调业务权限与安全门槛

必须准备：准备 Agent 调用链和人工审批设计

6.6 论文自评表：以改稿为目标，而非预测官方分数

维度	自查问题	自评建议
审题完整	题目要求的每个子问是否逐项回应?	缺项：优先重写
真实项目	是否有明确背景、本人职责、业务约束?	空泛：补真实素材
技术深度	有没有替代方案比较、建模、取舍及验证?	只有概念：补方法
逻辑过程	问题→原因→措施→效果能否逐项追踪?	断裂：补过渡与因果
效果反思	有无指标、验收和合理改进?	杜撰数字：必须删除
表达与时间	限时完成，段落标题对应题干，不超/缺系统要求字数?	超时：练打字和提纲

07｜考试当天：时间、选题与作答策略

7.1 综合知识：先稳拿确定分

- 第一遍优先做能快速判断的概念题，易混点用“反例”判断；每道题不要久耗。
- 公式题先列公式、代数入式，检查单位；图论题分清“单源最短路径”和“所有点最小连通成本”。
- 保留核对时间：检查否定词、选项 D、单位和英语术语。不把回忆题答案当标准。

7.2 案例分析：先把题看全，后选强项

- 第 1 题必答，先阅读 5 题全部题干，选出剩余 4 题中最有把握的 2 题；避免只凭题目标题选题。
- 按分值组织要点：每个 8 分小问至少列 4 项核心点，复杂问至少补“操作/验证/风险”。
- 先写结论，再写场景对应理由；如遇陌生 AI/嵌入式术语，优先按系统分析师通用方法回答，不胡编技术事实。

7.3 论文：选最熟悉的真实项目，不选看起来最时髦的题

- 审题时将三个子问抄成关键词，保证主体段落一一对应。
- 写具体决策、方法和证据：例如为何选消息队列、重试如何幂等、如何衡量性能改善。
- 检查角色一致性和叙述前后逻辑；避免大段无项目背景的理论百科。
- 按机考要求输入，不依赖复制粘贴或外部工具；考试时遵守考场规则。

7.4 最后一天（10 月 23 日）核查

- 确认 10 月 21 日 10:00 至 10 月 23 日 16:00 内完成准考证打印。
- 逐项阅读准考证载明的地点、批次、证件和入场时间。
- 提前规划交通，身份证件与纸质准考证放一起。
- 考试设备与违禁电子设备按上海官方公告处理：通信、记录、存储类智能设备不能带至座位。
- 晚上只看你自己的错题和论文提纲，停止熬夜刷网课。

08｜官方与第三方资料的使用顺序

资料优先级：上海人社局正式通知 > 官方资格考试网站 > 新版官方大纲/教程 > 近两年考生回忆版 > 培训机构的学习策略。各地/各资格的题型与考试安排可能不同，禁止拿系统架构设计师、信息系统项目管理师、系统规划与管理师的资料直接替代本资格。

[1] 上海市 2026 下半年正式考务通知（官方）

https://rsj.sh.gov.cn/tkwap_17826/20260811/t0035_1443017.html ｜ 用途：考试日期、打印准考证、机考、三科合格规则

[2] 中国计算机技术职业资格网（考试官方网站）

https://www.ruankao.org.cn/ ｜ 用途：报名、准考证、官方考试用书和公告

[3] 系统分析师考试大纲（2024 版）（清华大学出版社）

https://www.tup.tsinghua.edu.cn/bookscenter/book_09190201.html ｜ 用途：新版大纲的版权、版本和考试范围

[4] 系统分析师教程第 2 版（清华大学出版社）

https://www.tup.tsinghua.edu.cn/booksCenter/book_09190501.html ｜ 用途：22 章新版参考教程，按需查漏，不要求 7 天通读

[5] 2026 下半年系统分析师考试介绍（希赛第三方）

https://www.educity.cn/rk/5529723.html ｜ 用途：题量、选做规则、考试领域（以准考证及官方最新要求为准）

[6] 2026 年 5 月系统分析师案例回忆版（希赛第三方）

https://www.educity.cn/rk/5523030.html ｜ 用途：研究新版命题场景，非官方完整试卷

[7] 2026 年 5 月系统分析师论文回忆版（希赛第三方）

https://www.educity.cn/rk/5523031.html ｜ 用途：近次论文主题方向，非官方原卷

[8] 2026 年 5 月系统分析师综合回忆版（希赛第三方）

https://www.educity.cn/rk/5523029.html ｜ 用途：用来查缺补漏，回忆版答案可能有误

[9] 历年真题列表（51CTO 题库）

https://t.51cto.com/list/years/sub-241 ｜ 用途：2024—2026 题目索引；部分内容可能需要登录/付费

[10] 系统分析师历年题库（软题库）

https://www.ruantiku.com/course/5.html ｜ 用途：章节题、历年题入口；优先近两年新版大纲

[11] 系统分析师题库与学习资料（希赛）

https://www.educity.cn/rk/rjsp/index.html ｜ 用途：近期模考和回忆真题，注意商业推广

资料筛选警戒线 遇到“押中 90%考题”“固定必出分值”“官方流出答案”“付费保过”的内容，不作为决策依据。近年回忆版题干可能不完整、答案可能有争议，本手册不承诺预测具体考题。

最后复习的 25 个检查词

需求基线、双向追踪、include/extend、顺序图、状态图、DFD 平衡、2NF/3NF/BCNF、JOIN/HAVING、ACID、索引、4+1 视图、架构权衡、策略/观察者、幂等、至少一次投递、缓存一致性、CAP、限流熔断、P95、边界值/判定表、RBAC/ABAC、RPO/RTO、NPV/EMV、论文真项目。

制作说明：2026 年 10 月 10 日整理，依据可公开访问的官方公告、出版社资料及近期回忆试题方向。题库与案例为原创模拟训练，未复制商业题库原文。